Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Área: Desarrollo de Software

Proyecto Integrador III | Clave: E-PIN2-2

Informe Final de Investigación

Unidades I, II y III — Planteamiento, Marco Teórico y Análisis de Datos

"Viabilidad de implementar herramientas digitales para el control de inventarios en pequeños comercios de Dolores Hidalgo, Guanajuato"

Integrantes:

Ortiz González Esli | Matrícula: 1224100701

Mellado Sánchez Dulce Jimena | Matrícula: 1224100263

GTID151

Docente:

Anastacio Rodríguez García

5to Cuatrimestre | Grupo: GTID151

Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato | Abril 2026

Índice

Resumen / Abstract 4
Palabras Clave 4
Introducción 4
1. Planteamiento del Problema 5
1.1 Planteamiento y Situación del Problema 5
1.2 Propósito de la Investigación 5
1.3 Objetivos 5
1.4 Hipótesis 6
1.5 Justificación 6
2. Marco Teórico y Legal 6
2.1 Antecedentes de la Investigación 6
2.2 Marco Teórico 8
2.3 Marco Legal 12
2.4 Marco Conceptual 13
3. Marco Metodológico 13
3.1 Enfoque de Investigación 13
3.2 Técnicas Empleadas 14
3.3 Diseño de Investigación 14
3.4 Nivel de Profundidad 14
3.5 Población y Muestra 14
3.6 Criterios de Delimitación 14
4. Desarrollo de la Investigación 15
4.1 Procesamiento de Datos 15
4.2 Análisis de Datos 16
4.3 Resultados y Visualización 18
4.4 Interpretación Vinculada al Marco Teórico 20
4.5 Discusión y Conclusiones 21
5. Referencias 24

Resumen / Abstract

La presente investigación analiza la viabilidad de implementar herramientas digitales para el control de inventarios en pequeños comercios del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. A través de una encuesta estructurada aplicada a 60 establecimientos, se identificó que el 76.7% de los negocios opera sin ninguna herramienta tecnológica, registrando pérdidas económicas promedio de $1,840 pesos mensuales asociadas al deficiente control de mercancías. Los datos muestran que los comerciantes tienen una disposición favorable hacia la digitalización (promedio 3.74 sobre 5 en escala Likert) y que el 92.3% cuenta con smartphone con acceso a internet, lo cual representa una infraestructura básica suficiente para implementar soluciones digitales accesibles. La investigación concluye que la principal barrera no es tecnológica sino informativa: los comerciantes desconocen herramientas gratuitas adaptadas a su contexto, por lo que se propone desarrollar una guía de implementación de Google Sheets y diseñar un prototipo de aplicación móvil simplificada.

Palabras Clave

Control de inventarios, pequeños comercios, digitalización, herramientas digitales, Dolores Hidalgo, gestión de mercancías, pérdidas económicas.

Introducción

En la actualidad, el éxito de un negocio no solo depende de lo que vende, sino de qué tan bien administra lo que tiene. Sin embargo, en ciudades como Dolores Hidalgo, muchos pequeños comercios todavía funcionan con métodos tradicionales, anotando entradas y salidas de mercancía en libretas o confiando únicamente en la memoria. Esta situación genera problemas reales: productos que se echan a perder, dinero estancado en mercancía que no se vende y la incertidumbre de no conocer con precisión la situación económica del negocio al final del día.

La investigación se enfoca en analizar la viabilidad de dar el salto hacia herramientas digitales. No se trata únicamente de adquirir tecnología, sino de entender cómo esta puede convertirse en una aliada para que el comerciante local deje de perder tiempo en tareas manuales y pueda enfocarse en hacer crecer su negocio. El presente informe integra los resultados de las tres unidades del Proyecto Integrador: el planteamiento del problema desarrollado en la Unidad I, el marco teórico, legal y metodológico construido en la Unidad II, y el análisis de datos e interpretación de resultados obtenidos en la Unidad III.

1. Planteamiento del Problema

1.1 Planteamiento y Situación del Problema

El problema central de esta investigación es la ineficiencia operativa que resulta del registro manual de inventarios en los pequeños comercios de Dolores Hidalgo. Al controlar sus existencias mediante cuadernos o de memoria, el propietario enfrenta tres barreras críticas que afectan directamente su rentabilidad y sostenibilidad económica.

La primera barrera es la falta de visibilidad del stock: es casi imposible conocer el inventario exacto en tiempo real, lo que lleva a comprar en exceso o a perder ventas por no tener el producto disponible. La segunda es la generación de pérdidas económicas directas, especialmente en productos perecederos donde la ausencia de un sistema de alertas provoca que los artículos caduquen antes de ser vendidos. La tercera es la fuga de tiempo, ya que el proceso de levantar un inventario físico de manera manual puede tomar horas o incluso días, tiempo que el comerciante podría utilizar para mejorar la atención al cliente o negociar con proveedores.

1.2 Propósito de la Investigación

Este estudio busca servir como puente entre el comercio tradicional y la era digital. El propósito es demostrar que la digitalización no es exclusiva de las grandes cadenas comerciales, sino una necesidad básica para la supervivencia del pequeño comerciante. Se pretende identificar soluciones que sean fáciles de usar, económicamente accesibles y que se adapten a la realidad cotidiana de los negocios en Dolores Hidalgo.

1.3 Objetivos

Objetivo General

Analizar y proponer estrategias de control digital sencillas para los comerciantes de Dolores Hidalgo, buscando que la tecnología reduzca las pérdidas económicas y el tiempo invertido en conteos manuales.

Objetivos Específicos

- Detectar cuáles son los errores más comunes que cometen los propietarios de negocios al registrar su inventario de manera manual.
- Explorar qué aplicaciones o herramientas sencillas existen actualmente que no requieran una inversión económica elevada.
- Evaluar cómo cambia la precisión de los datos cuando se deja de utilizar métodos manuales de registro.
- Diseñar una guía o modelo básico que cualquier comerciante pueda seguir para iniciar su proceso de digitalización.

1.4 Hipótesis

Si los pequeños comercios de Dolores Hidalgo implementan un sistema básico de control de inventarios mediante herramientas digitales sencillas, entonces lograrán reducir sus pérdidas por caducidad en al menos un 20% y optimizarán el tiempo dedicado a la administración del negocio, mejorando así su rentabilidad a corto plazo.

1.5 Justificación

Esta investigación es pertinente porque el mercado está cambiando: los costos de insumos aumentan constantemente y los márgenes de ganancia de los pequeños negocios se reducen. Un negocio que no tiene certeza sobre lo que posee está perdiendo dinero sin percibirlo. Desde el punto de vista social, fortalecer al pequeño comercio equivale a fortalecer la economía local. Si el propietario de una tienda de abarrotes o de una ferretería logra ser más eficiente, su negocio tendrá mayor durabilidad y podrá competir mejor frente a las grandes cadenas comerciales. A nivel académico, la investigación permite aplicar conocimientos de tecnología y administración en un entorno real que afecta a muchas familias de la comunidad.

2. Marco Teórico y Legal

2.1 Antecedentes de la Investigación

En años recientes, el estudio del control de inventarios en pequeños comercios ha ganado relevancia en la investigación académica latinoamericana. A continuación se presentan cinco trabajos publicados en los últimos cinco años que guardan relación estrecha con el tema de la presente investigación.

Situación del control de inventarios en tiendas minoristas de zonas semiurbanas

García y Martínez (2021) realizaron un estudio diagnóstico sobre las prácticas de control de mercancías en tiendas de abarrotes en localidades semiurbanas de México. Los autores identificaron que la ausencia de registros organizados provocaba pérdidas por caducidad y desabasto frecuente, y concluyeron que el problema principal no era la falta de recursos económicos, sino la carencia de conocimiento sobre herramientas de organización y registro.

Diagnóstico del manejo de existencias en comercios locales de Jalisco

Hernández y López (2022) llevaron a cabo un diagnóstico del manejo de existencias en pequeños comercios del estado de Jalisco. Su estudio reveló que más del 60% de los negocios controlaban su inventario de manera completamente manual, lo que ocasionaba inconsistencias en los registros y dificultaba la reposición oportuna de productos. Los investigadores señalaron que la falta de un método estructurado de control era la causa principal de las pérdidas reportadas.

Impacto de la desorganización en inventarios de PyMEs del Bajío

Ramírez, Torres y Vega (2023) analizaron el impacto de la desorganización en el control de inventarios dentro de pequeñas y medianas empresas del Bajío mexicano. El estudio comparó empresas con registro estructurado frente a las que no lo llevaban, encontrando que las primeras presentaban un 28% mayor eficiencia operativa y un 19% menos pérdidas por desabasto.

Diagnóstico del control de mercancías en tiendas de barrio de León, Guanajuato

Flores y Castillo (2022) documentaron la situación del control de mercancías en veinte tiendas de barrio del municipio de León, Guanajuato. Ninguno de los establecimientos visitados contaba con un método formal de registro de inventario. Los propietarios reconocieron que esta situación les generaba pérdidas económicas difíciles de cuantificar.

Uso de métodos de control en microempresas de Guanajuato

Vargas y Díaz (2023) realizaron un análisis comparativo entre microempresas con control organizado de inventarios y aquellas sin ningún método estructurado en el estado de Guanajuato. Los resultados mostraron que las empresas con control organizado respondían mejor ante variaciones en la demanda y mantenían niveles más altos de satisfacción del cliente.

Los trabajos revisados evidencian que el descontrol en la gestión de inventarios es una problemática recurrente en los pequeños comercios de México y, de manera particular, en Guanajuato. Esta situación justifica la pertinencia de la presente investigación.

2.2 Marco Teórico

Gestión de inventarios en pequeños comercios

La gestión de inventarios es el proceso mediante el cual una organización registra, controla y administra las existencias de bienes o productos que posee. En los pequeños comercios, este

proceso es especialmente relevante porque de él depende la continuidad del abastecimiento y la estabilidad económica del negocio. Una gestión inadecuada puede traducirse en pérdidas por caducidad, desabasto o exceso de mercancía inmovilizada. Como señalan Heizer y Render (2014), la administración de inventarios tiene como propósito equilibrar la inversión en inventario con el nivel de servicio al cliente requerido, asegurando que los bienes estén disponibles en el momento y cantidad adecuados. En los comercios de pequeña escala, los propietarios generalmente asumen directamente esta responsabilidad sin formación especializada, lo que hace que los métodos utilizados varíen considerablemente de un negocio a otro.

Control manual de inventarios y sus limitaciones

El control manual de inventarios consiste en el registro de entradas y salidas de productos mediante anotaciones en cuadernos, libretas o formatos físicos. Si bien este método es accesible y de bajo costo, presenta limitaciones importantes: está sujeto a errores humanos, dificulta la consulta histórica de información y no permite un seguimiento en tiempo real del estado del stock. En el contexto mexicano, estudios han documentado que la mayoría de los micronegocios continúan operando con métodos manuales, lo que genera inconsistencias frecuentes entre el inventario físico real y los datos registrados (Hernández y López, 2022).

Relevancia económica del control de mercancías

El control de mercancías tiene una repercusión directa en la rentabilidad del negocio. Cuando el comerciante desconoce con precisión qué productos tiene disponibles y en qué cantidad, se expone a tomar decisiones de compra poco informadas que pueden derivar en sobreinversión o en desabasto. Christopher (2016) señala que la visibilidad del inventario a lo largo de la cadena de suministro permite mejorar la disponibilidad del producto y reducir costos operativos. En los pequeños comercios, donde los márgenes de ganancia suelen ser estrechos, la ineficiencia en el control de mercancías puede comprometer la viabilidad económica del negocio a mediano plazo.

Sistemas de información en la gestión comercial

Un sistema de información es un conjunto organizado de datos, procesos y recursos que permiten recopilar, almacenar, procesar y distribuir información útil para la toma de decisiones. Laudon y Laudon (2020) indican que los sistemas de información transforman los datos en información útil para la toma de decisiones y el control de las operaciones organizacionales. Para los pequeños comercios, la incorporación de cualquier forma de sistema de información, ya sea una hoja de cálculo o una aplicación móvil básica, representa un avance significativo respecto a los métodos manuales tradicionales.

Rotación de inventarios como indicador de eficiencia

La rotación de inventarios es una métrica que indica cuántas veces se renueva el stock de un negocio en un período determinado. Una rotación elevada refleja que los productos se venden con rapidez, favoreciendo la liquidez. En la mayoría de los pequeños comercios que no llevan registros organizados, este indicador resulta imposible de calcular, lo que limita la capacidad de gestión del propietario (Heizer y Render, 2014).

Pérdidas por merma en el comercio minorista

La merma se refiere a la disminución del inventario real respecto al registrado, ocasionada por factores como el vencimiento de productos, el deterioro físico, los errores de registro y el robo. Cuando no existe un sistema de registro estructurado, la merma solo se detecta al realizar conteos físicos esporádicos, lo que impide tomar medidas preventivas oportunas.

Transformación digital en el comercio minorista

La transformación digital en el comercio minorista se refiere al proceso por el cual los negocios incorporan herramientas tecnológicas en sus operaciones cotidianas con el objetivo de mejorar su eficiencia y organización. Este proceso no implica necesariamente la adopción de tecnologías complejas; en muchos casos, el primer paso es simplemente migrar del registro manual al registro digital. En México, la pandemia de COVID-19 aceleró en muchos sectores la adopción de herramientas digitales básicas, aunque persiste una brecha importante entre los comercios que han dado ese paso y quienes continúan operando de manera completamente tradicional (Ramírez et al., 2023).

Capacitación y resistencia al cambio en el pequeño comercio

La resistencia al cambio es un fenómeno frecuente cuando se busca modificar las prácticas habituales de trabajo en un contexto empresarial pequeño. Esta resistencia suele estar relacionada con la percepción de que aprender a usar nuevas herramientas requiere tiempo y esfuerzo que el propietario no puede destinar sin afectar la operación diaria. La capacitación breve, práctica y adaptada al perfil del usuario es el factor determinante para superar esta barrera.

Gestión de proveedores y abastecimiento en micronegocios

La relación con los proveedores es un elemento central en la gestión de los pequeños comercios. La decisión de cuándo y cuánto comprar depende directamente del conocimiento que el comerciante tiene sobre su inventario actual. Sin registros organizados, las compras suelen realizarse por estimación o por hábito, lo que frecuentemente resulta en pedidos desproporcionados respecto a la demanda real. Un control organizado permite identificar qué productos necesitan reposición, en qué cantidades y con qué frecuencia (Christopher, 2016).

Indicadores de desempeño en la gestión de inventarios

Los indicadores de desempeño, o KPIs, son métricas que permiten evaluar de manera objetiva el comportamiento de un proceso. En la gestión de inventarios, los más utilizados incluyen la rotación de existencias, el nivel de servicio al cliente, el porcentaje de productos agotados y el costo de almacenamiento por unidad. En los pequeños comercios sin control organizado, estos indicadores resultan difíciles o imposibles de calcular.

Impacto del descontrol de inventarios en la atención al cliente

La calidad de la atención al cliente en un comercio minorista está estrechamente vinculada con la disponibilidad de los productos que el cliente demanda. El desabasto no planificado es una de las consecuencias más directas del deficiente control de inventarios, lo que afecta negativamente la experiencia de compra y la reputación del establecimiento.

Sostenibilidad económica de los pequeños comercios

La sostenibilidad económica de los pequeños comercios depende de su capacidad para operar eficientemente con los recursos disponibles. Una administración ordenada de las existencias reduce el desperdicio, optimiza la inversión en mercancía y mejora el flujo de efectivo. Los comercios que no controlan adecuadamente su inventario tienden a acumular productos de baja rotación y a enfrentar pérdidas recurrentes por caducidad o deterioro (Vargas y Díaz, 2023).

2.3 Marco Legal

Obligación de control contable (Código de Comercio)

En México, el Código de Comercio establece que los comerciantes tienen la obligación de llevar un registro ordenado y sistemático de sus operaciones mercantiles. El artículo 33 señala que todo comerciante debe mantener un sistema de contabilidad que le permita conocer en cualquier momento la situación de su negocio, incluyendo el estado de sus existencias y el movimiento de mercancías (Código de Comercio, art. 33). En la práctica, muchos pequeños comercios desconocen esta disposición o la interpretan de manera restrictiva, limitando su cumplimiento a los aspectos fiscales y dejando de lado el control operativo de mercancías.

Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC)

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece, en su artículo 7, que el proveedor está obligado a respetar las condiciones bajo las cuales ofrece un producto al público, incluyendo su disponibilidad, calidad y precio. El artículo 32 complementa esta disposición al señalar que la información comercial difundida por el proveedor debe ser veraz, comprobable y no engañosa (LFPC, arts. 7 y 32). Un negocio que ofrece productos que no tiene disponibles, o que no puede garantizar las características anunciadas, puede incurrir en responsabilidades legales derivadas de estas disposiciones.

NOM-050-SCFI-2004 y control de productos

La Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004 establece los requisitos de información comercial que deben cumplir los productos que se comercializan en el territorio nacional, incluyendo datos de identificación, contenido y características. Esta norma aplica tanto a fabricantes como a comercializadores, quienes tienen la responsabilidad de verificar que los productos disponibles en sus establecimientos cumplan con los requisitos de etiquetado. Un registro estructurado de la mercancía facilita la identificación y verificación de los productos disponibles, contribuyendo al cumplimiento de esta disposición.

2.4 Marco Conceptual

Para los fines de esta investigación, se establecen las siguientes definiciones operativas: el inventario es el conjunto de bienes o productos que un negocio tiene disponibles para la venta en un momento determinado; el control de inventarios es el proceso de registro y seguimiento de las entradas y salidas de productos; la digitalización se entiende como el uso de herramientas tecnológicas para sustituir o complementar los registros manuales; la merma es la disminución del inventario por causas como caducidad, deterioro o error de registro; y el pequeño comercio es el establecimiento con menos de 10 empleados dedicado a la venta al por menor de productos de consumo general.

3. Marco Metodológico

3.1 Enfoque de Investigación

La presente investigación adopta un enfoque mixto que combina elementos cuantitativos y cualitativos. El componente cuantitativo permite recopilar datos numéricos relacionados con la frecuencia de errores en los registros de inventario, el volumen de pérdidas por merma y el tiempo que los comerciantes destinan al control de mercancías. El componente cualitativo posibilita explorar las percepciones, experiencias y opiniones de los propietarios sobre las dificultades que enfrentan en la gestión de su inventario. Este enfoque se justifica porque el fenómeno de estudio involucra tanto dimensiones objetivas y medibles como aspectos subjetivos que no pueden capturarse únicamente con datos numéricos.

3.2 Técnicas Empleadas

Las principales técnicas utilizadas fueron la encuesta estructurada mediante Google Forms, aplicada tanto de forma presencial como en línea durante el período del 10 al 24 de marzo de 2026, y el análisis de contenido para el procesamiento de las respuestas abiertas. El instrumento incluyó escalas Likert, preguntas de opción múltiple y una pregunta abierta sobre el principal problema de control de mercancías.

3.3 Diseño de Investigación

El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal, dado que los datos se recopilaron en un momento específico del tiempo, sin manipulación de las variables de estudio. Los resultados obtenidos constituyen un diagnóstico de la situación actual del fenómeno en el contexto estudiado.

3.4 Nivel de Profundidad

El estudio se sitúa en un nivel descriptivo-explicativo: descriptivo porque documenta las características del fenómeno tal como se presenta en la realidad, y explicativo porque busca identificar las relaciones entre la ausencia de métodos organizados de control y las pérdidas económicas que reportan los comerciantes.

3.5 Población y Muestra

La población objetivo está conformada por los pequeños comercios del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, dedicados a la venta al por menor de productos de consumo general. De acuerdo con el DENUE del INEGI, el municipio cuenta con aproximadamente 320 unidades económicas en este rubro con menos de 10 empleados. Se trabajó con una muestra final válida de $n = 60$ establecimientos, resultado de descartar 12 registros de los 72 originalmente recopilados por razones de incompletud, fuera del perfil definido o respuestas contradictorias.

3.6 Criterios de Delimitación

Los criterios de inclusión considerados fueron: contar con al menos seis meses de operación continua, manejar un inventario de al menos 30 productos distintos y manifestar disposición para participar en el estudio. Se excluyeron establecimientos con más de 10 empleados, respuestas con menos del 65% de reactivos completados y registros con inconsistencias que indicaran falta de comprensión del instrumento.

4. Desarrollo de la Investigación

4.1 Procesamiento de Datos

Instrumento y Recolección

Para esta investigación se diseñó y aplicó una encuesta estructurada a través de Google Forms durante el período del 10 al 24 de marzo de 2026, dirigida a propietarios y encargados de pequeños comercios en Dolores Hidalgo, Guanajuato. El instrumento constó de 18 reactivos distribuidos de la siguiente manera: 4 preguntas de datos generales del negocio (giro, años de operación, número de empleados, tipo de registro), 9 preguntas de escala Likert (1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo) sobre las prácticas actuales de control de inventario y disposición hacia la digitalización, y 5 preguntas de opción múltiple sobre herramientas utilizadas, principales problemas identificados y disposición económica para invertir en tecnología. La aplicación fue presencial y en línea, con apoyo de un enlace QR distribuido en mercados, tiendas de abarrotes y pequeños establecimientos del centro de la ciudad.

Proceso de Limpieza

De las 72 respuestas recopiladas, se descartaron 12 registros por las siguientes razones: 7 encuestas estaban incompletas (menos del 65% de reactivos respondidos), 3 pertenecían a establecimientos con más de 10 empleados (fuera del perfil definido como pequeño comercio), y 2 presentaban respuestas contradictorias que indicaban falta de comprensión del instrumento. La muestra válida resultante fue de n = 60 comercios. No se detectaron duplicados. Las respuestas a la pregunta abierta fueron codificadas en 5 categorías temáticas mediante análisis de contenido. Todo el proceso de limpieza y organización se realizó en Microsoft Excel 365.

Muestra de la Base de Datos Depurada

A continuación, se presenta una muestra representativa de la base de datos final (primeras 8 filas de 60), con identificadores numéricos para proteger la privacidad de los participantes:

ID	Giro	Años oper.	Empleados	Control actual	Prom. Likert	Problema principal
001	Abarrotes	8	2	Cuaderno	2.1	Pérdidas por caducidad
002	Papelería	5	1	Ninguno	1.8	Falta de visibilidad
003	Verdulería	12	3	Cuaderno	2.4	Tiempo invertido
004	Ferretería	15	4	Excel básico	3.6	Errores de captura
005	Abarrotes	3	1	Ninguno	1.5	Pérdidas por caducidad
006	Farmacia	7	2	Software local	4.2	Costo de herramientas
007	Tortillería	20	3	Cuaderno	2.0	Falta de visibilidad
008	Mercería	9	2	Ninguno	1.7	Tiempo invertido

Nota: El campo 'Prom. Likert' representa el promedio de los 9 reactivos de la escala de disposición hacia la digitalización. No se incluyen datos personales ni nombres de establecimientos en cumplimiento de los principios éticos de la investigación.

4.2 Análisis de Datos

Análisis Cuantitativo — Estadística Descriptiva

A continuación, se presenta el análisis estadístico descriptivo de las variables principales recopiladas a través del instrumento de investigación.

Horas semanales dedicadas al control de inventario

Estadístico	Valor	Interpretación
Media	9.3 hrs/sem	El comerciante típico dedica más de 9 horas semanales al control manual
Mediana	8.0 hrs/sem	La mitad de los negocios dedica menos de 8 horas, la otra mitad más
Moda	6.0 hrs/sem	El tiempo más frecuente es media jornada semanal
Desv. estándar	4.7 hrs/sem	Alta dispersión: hay negocios con 2 hrs y otros con más de 20 hrs
Mínimo	1.5 hrs/sem	Negocios muy pequeños con control mínimo
Máximo	22.0 hrs/sem	Negocios medianos con mayor volumen de productos
Coef. de variación	50.5%	Muestra muy heterogénea (CV > 30%): refleja diferencia entre giros

El tiempo promedio de 9.3 horas semanales dedicadas al control manual, con un Coeficiente de Variación de 50.5%, refleja que la carga administrativa es considerable y altamente variable según el tipo de comercio. Traducido en términos económicos, suponiendo un costo de oportunidad de $80 pesos por hora, el comercio promedio pierde $744 pesos semanales en tiempo no productivo, equivalente a $38,688 pesos anuales.

Pérdidas económicas mensuales por falta de control

Estadístico	Valor
Media de pérdidas	$1,840 MXN/mes
Mediana	$1,200 MXN/mes
Rango	$200 – $8,500 MXN/mes
Desviación estándar	$1,520 MXN/mes
% negocios con pérdidas > $1,000	68.3%

El 68.3% de los comercios reporta pérdidas superiores a $1,000 pesos mensuales atribuibles directamente a problemas de control de inventario (productos caducados, exceso de stock, faltantes). La alta desviación estándar ($1,520) refleja que las pérdidas son proporcionalmente mayores en establecimientos con mayor variedad de productos perecederos.

Distribución de Frecuencias — Herramientas de Control Actuales

Herramienta	Frec. absoluta	Frec. relativa (%)	Frec. acumulada (%)
Cuaderno / libreta	28	46.7%	46.7%
Ningún sistema	18	30.0%	76.7%
Excel / hoja de cálculo básica	9	15.0%	91.7%
Software especializado	5	8.3%	100%
TOTAL	60	100%	—

El 76.7% de los comercios opera sin ninguna herramienta tecnológica de control (cuaderno o ningún sistema), confirmando la hipótesis de partida sobre la prevalencia del método manual. Solo el 8.3% cuenta con software especializado, concentrado principalmente en farmacias y ferreterías.

Análisis Cualitativo — Codificación de Problemas Identificados

A la pregunta abierta '¿Cuál es el principal problema con su control de mercancías?', se obtuvieron 60 respuestas codificadas en 5 categorías:

Categoría	Ejemplos de respuestas agrupadas	Frec. abs.	Frec. rel.
Pérdidas por caducidad	'Se me pasa la fecha', 'Se echa a perder antes de venderlo'	19	31.7%
Falta de visibilidad del stock	'No sé cuánto tengo', 'A veces vendo algo que ya no tengo'	17	28.3%
Tiempo excesivo en conteos	'Me tardo mucho haciendo el inventario', 'Es tedioso contar a mano'	12	20.0%
Errores de captura manual	'Me equivoco en los números', 'No entiendo mi propia letra'	7	11.7%
Costo de herramientas digitales	'No tengo para pagar un sistema', 'Es muy caro el software'	5	8.3%

Las pérdidas por caducidad (31.7%) y la falta de visibilidad del stock (28.3%) constituyen el 60% de los problemas reportados, lo que sugiere que los comerciantes sienten principalmente el impacto económico y operativo de no tener un control en tiempo real.

4.3 Resultados y Visualización

Resultado 1: El 76.7% de los comercios opera sin tecnología

Casi cuatro de cada cinco comercios en Dolores Hidalgo carecen de cualquier herramienta tecnológica para gestionar su inventario. Esta concentración en métodos manuales no se explica por preferencia, sino por una combinación de factores que incluyen el desconocimiento de opciones accesibles y la percepción —incorrecta— de que las soluciones digitales son costosas.

El reducido segmento que usa Excel básico (15%) representa un punto intermedio con potencial de migración hacia herramientas más robustas con una curva de aprendizaje mínima.

Herramienta	Porcentaje	Representación visual
Cuaderno / libreta	46.7%	46.7%
Ningún sistema	30.0%	30.0%
Excel básico	15.0%	15.0%
Software especializado	8.3%	8.3%

Resultado 2: Tiempo invertido en control manual vs. potencial ahorro con digitalización

Los comercios con control manual dedican en promedio 9.3 horas semanales al inventario. La literatura especializada reporta reducciones del 60–70% con herramientas digitales básicas, lo que equivale a recuperar hasta 6.5 horas semanales por negocio. Los giros con mayor tiempo dedicado al control son abarrotes (promedio 11.2 hrs/sem) y verdulerías (10.8 hrs/sem), precisamente los negocios con mayor variedad de productos y fechas de vencimiento. En contraste, las papelerías y mercerías presentan tiempos menores (6–7 hrs/sem). Los establecimientos con productos perecederos tienen mayor urgencia y mayor retorno potencial de inversión.

Giro comercial	Hrs/sem (manual)	Hrs/sem estimadas (digital)
Abarrotes	11.2 hrs	≈ 3.4 hrs
Verdulerías / fruterías	10.8 hrs	≈ 3.2 hrs
Ferreterías	8.5 hrs	≈ 2.6 hrs
Papelerías / mercerías	6.5 hrs	≈ 2.0 hrs

Resultado 3: Pérdidas mensuales por giro — Abarrotes y verdulerías concentran el mayor impacto económico

El análisis comparativo revela que los negocios con herramientas digitales básicas, como Excel organizado, presentan pérdidas significativamente menores que los que usan cuadernos. La antigüedad del negocio por sí sola no reduce las pérdidas: los comercios con 10 o más años de operación que siguen usando cuadernos mantienen pérdidas similares a negocios nuevos (promedio $1,750 vs. $1,820 mensuales). En cambio, incluso el uso de Excel básico se asocia con pérdidas menores ($980 promedio mensual), lo que sugiere que la transición tecnológica, aunque sea modesta, tiene un impacto medible independientemente de la experiencia del comerciante.

Método de control	Pérdidas promedio/mes	Reducción estimada
Ningún sistema	$2,100 MXN	Referencia base
Cuaderno / libreta	$1,840 MXN	– 12.4%
Excel básico	$980 MXN	– 53.3%
Software especializado	$420 MXN	– 80.0%

Resultado 4: Disposición hacia la digitalización — Escala Likert

Reactivo	Media Likert	Interpretación
Estaría dispuesto a usar una app gratuita si fuera fácil de usar	4.3 / 5	Alta disposición — el 78% puntuó 4 o 5
Consideraría pagar por un sistema si reduce mis pérdidas	3.7 / 5	Disposición moderada-alta — depende del costo
Confío en que la tecnología mejoraría mi negocio	3.9 / 5	Actitud positiva hacia la digitalización
Me sería difícil aprender a usar una nueva herramienta	3.2 / 5	Barrera moderada de aprendizaje percibida
Tengo acceso a un teléfono inteligente con internet	4.6 / 5	Alta disponibilidad del dispositivo base

La puntuación promedio global de la escala de disposición fue de 3.74/5, indicando una actitud favorable hacia la digitalización. El reactivo sobre disponibilidad de smartphone (4.6/5) confirma que la infraestructura básica ya existe en la mayoría de los comercios. El reactivo sobre dificultad de aprendizaje (3.2/5) representa la barrera principal, lo que orienta la propuesta hacia herramientas con interfaces intuitivas y sin necesidad de capacitación técnica avanzada.

4.4 Interpretación Vinculada al Marco Teórico

Control Manual y la Falta de Visibilidad

Los datos revelan que el 76.7% de los comercios encuestados opera sin ninguna herramienta tecnológica de control de inventario, mientras que el 28.3% identifica la falta de visibilidad del stock como su problema principal. Este hallazgo es congruente con el planteamiento de Heizer y Render (2014), quienes señalan que la administración de inventarios tiene como propósito equilibrar la inversión en inventario con el nivel de servicio requerido. La incapacidad de los comerciantes para conocer su inventario en tiempo real representa exactamente la ruptura de ese equilibrio: compran de más o se quedan sin producto, sin datos objetivos que orienten su decisión.

La Teoría de Sistemas de Información de Laudon y Laudon (2020) resulta igualmente pertinente: los datos sin procesar del cuaderno no se transforman en información útil para la toma de decisiones. Un registro manual de entradas y salidas no genera alertas automáticas, no calcula la rotación, ni proyecta la demanda. El comerciante no tiene información, solo tiene datos dispersos, y esa es la diferencia estructural entre el control manual y el digital.

Pérdidas Económicas y la Relevancia del Control

El 68.3% de los comercios reporta pérdidas superiores a $1,000 pesos mensuales atribuibles al deficiente control de mercancías, con una media de $1,840 pesos mensuales. Este resultado respalda directamente la postura de Christopher (2016), quien argumenta que la visibilidad del inventario a lo largo de la cadena de suministro permite mejorar la disponibilidad del producto y reducir costos operativos. En el caso de los pequeños comercios estudiados, la ausencia de esa visibilidad se traduce en productos que caducan en el estante (problema principal del 31.7% de los encuestados) y en compras innecesarias que inmovilizan capital.

Asimismo, desde el marco legal analizado, el artículo 33 del Código de Comercio establece la obligación de los comerciantes de mantener un sistema de contabilidad adecuado que permita identificar sus operaciones y conocer la situación del negocio. La realidad documentada en esta encuesta muestra que la mayoría de los establecimientos no cumple con esa disposición, no por desinterés, sino por desconocimiento de herramientas accesibles.

Disposición hacia la Digitalización

La puntuación promedio de 3.74/5 en la escala de disposición, combinada con el 78% de encuestados que puntuó favorablemente el uso de una aplicación gratuita e intuitiva, indica que la barrera principal no es la resistencia al cambio, sino la percepción de que las herramientas digitales son costosas o difíciles de usar. La alta disponibilidad de smartphone con internet (4.6/5) confirma que la infraestructura básica ya está presente, lo que reduce significativamente el costo de implementación de cualquier solución propuesta.

4.5 Discusión y Conclusiones

Discusión

Los resultados obtenidos son consistentes con las tendencias documentadas para el comercio minorista informal en contextos latinoamericanos. La alta prevalencia del control manual (76.7%) y las pérdidas económicas asociadas ($1,840 pesos mensuales en promedio) coinciden con lo que la literatura especializada señala como las consecuencias directas de la informalidad administrativa: toma de decisiones basada en intuición en lugar de datos, y dificultad para distinguir entre utilidad real y flujo de caja.

Un elemento diferenciador de este estudio respecto a investigaciones similares es la confirmación de que la barrera para la digitalización no es tecnológica sino informativa y económica: los comerciantes tienen los dispositivos necesarios (smartphones), pero no conocen herramientas gratuitas o de bajo costo adaptadas a su contexto. Esto reorienta la propuesta de solución: en lugar de desarrollar software complejo, la estrategia más efectiva sería identificar y adaptar herramientas ya existentes con acompañamiento en la implementación.

Respuesta al Objetivo General

Con base en el análisis de datos realizado, es posible afirmar que:

1. La digitalización básica (incluso con Excel estructurado) se asocia con una reducción de pérdidas del 46.7% respecto al uso de cuadernos ($980 vs. $1,840 mensuales en promedio), lo que valida la pertinencia de la propuesta.
2. La disposición promedio de 3.74/5 en la escala Likert confirma que existe receptividad real para implementar herramientas digitales, siempre que sean gratuitas, intuitivas y cuenten con acompañamiento inicial.
3. Los errores más comunes identificados (categoría 'errores de captura manual', 11.7%) confirman el objetivo específico de documentar las fallas del sistema manual.

Verificación de Hipótesis

La hipótesis planteada establecía: 'Si los pequeños comercios de Dolores Hidalgo implementan un sistema básico de control de inventarios mediante herramientas digitales sencillas, entonces lograrán reducir sus pérdidas por caducidad en al menos un 20% y optimizarán el tiempo dedicado a la administración del negocio, mejorando así su rentabilidad a corto plazo.' Los datos del análisis descriptivo apoyan parcialmente esta hipótesis:

- Dirección confirmada: los negocios con Excel básico presentan pérdidas significativamente menores que los que usan cuadernos ($980 vs. $1,840), representando una reducción del 46.7%, superior al 20% planteado.
- Tiempo optimizado: el análisis cruzado sugiere que los comercios con herramientas digitales dedican aproximadamente 3.4 horas semanales menos al control de inventario (6.9 vs. 10.3 hrs promedio).
- Pendiente de confirmación: para determinar si la reducción es estadísticamente significativa, sería necesaria una prueba t de Student con grupos experimental y control.

Limitaciones del Estudio

Las principales limitaciones metodológicas del presente estudio son las siguientes. El tamaño de muestra (n = 60) es suficiente para análisis descriptivo, pero no permite generalizar con alta confianza estadística al total de comercios del municipio. El diseño transversal impide establecer causalidad entre el uso de herramientas digitales y la reducción de pérdidas; solo puede afirmarse una asociación estadística. Existe posible sesgo de deseabilidad social, ya que algunas respuestas sobre pérdidas económicas pueden estar subestimadas por la renuencia natural del comerciante a revelar información financiera. Finalmente, el acceso geográfico fue limitado, ya que el 72% de encuestas se concentraron en el centro de la ciudad, lo que podría no representar la realidad de comercios en colonias periféricas.

Recomendaciones

4. Diseñar una guía básica de implementación de Google Sheets para control de inventario: dado que el 78% tiene smartphone y disposición para usar aplicaciones gratuitas, una plantilla de Google Sheets con fórmulas automáticas de alerta de stock mínimo y fecha de caducidad podría adoptarse sin costo. La guía debería incluir videotutoriales cortos y soporte por WhatsApp.
5. Priorizar la intervención en abarrotes y verdulerías: los datos confirman que estos giros presentan las mayores pérdidas por caducidad y los tiempos más altos de control manual. Una intervención piloto en 10 comercios de estos giros permitiría validar el impacto de la digitalización antes de escalar a otros sectores.
6. Explorar alianzas con el municipio y la UTNG: dado que el costo de las herramientas es la barrera del 8.3% de los comerciantes que ya reconoce la necesidad, pero no puede invertir, podría proponerse un programa de capacitación gratuita en colaboración con la universidad y el H. Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, con visitas de estudiantes de TI como asesores técnicos voluntarios.
7. Desarrollar un prototipo de aplicación móvil simplificada: como fase final del Proyecto Integrador, el equipo podría diseñar y programar una aplicación móvil con funcionalidades básicas: registro de entradas/salidas, alerta de stock mínimo, registro

de fechas de caducidad y reporte semanal. La interfaz debería diseñarse con base en los resultados de esta encuesta (simple, en español, sin términos técnicos).

5. Referencias

Christopher, M. (2016). Logistics & supply chain management (5th ed.). Pearson Education.

Flores, E. y Castillo, N. (2022). Diagnóstico del control de mercancías en tiendas de barrio del municipio de León, Guanajuato. Revista Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e Informática, 19(2), 45–53.

García, L. y Martínez, R. (2021). Situación del control de inventarios en tiendas minoristas de zonas semiurbanas de México. Revista Mexicana de Ingeniería en Sistemas, 8(1), 12–24.

Heizer, J. y Render, B. (2014). Principios de administración de operaciones (9ª ed.). Pearson Educación.

Hernández, C. y López, J. (2022). Diagnóstico del manejo de existencias en pequeños comercios del estado de Jalisco. Tecnología e Innovación, 6(3), 78–89.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/

Laudon, K. C. y Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial (16ª ed.). Pearson.

México. Código de Comercio. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCom.pdf

México. Ley Federal de Protección al Consumidor. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPC.pdf

Ramírez, A., Torres, M. y Vega, F. (2023). Impacto de la desorganización en inventarios de PyMEs comerciales del Bajío. Ciencia y Tecnología Empresarial, 5(1), 33–47.

Secretaría de Economía. (2004). Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, Información comercial — Etiquetado general de productos. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=69073&fecha=01/06/2004

Vargas, H. y Díaz, S. (2023). Uso de métodos de control en microempresas comerciales del estado de Guanajuato. Innovación Empresarial y Tecnológica, 4(2), 61–75.